

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency-Based Plan)

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | RubberLesson Builder Pro Framework

ชื่อวิชา
เทคโนโลยียาง 1

ระดับชั้น
ปวส.1

หน่วยที่
4 (การบดผสม)

เวลาเรียน
4 ชม. (ทฤษฎี 1 / ปฏิบัติ 3)

ส่วนที่ 1 สารสำคัญ และสมรรถนะประจำหน่วย

สารสำคัญ: การบดผสมยางด้วยเครื่องบดสองลูกกลิ้ง (Two-Roll Mill) เป็นกระบวนการบดแปรรูปพื้นฐานในอุตสาหกรรมยาง โดยใช้แรงตัดเฉือน (Shear force) และความร้อนเนื่องมาจากการควบคุมช่องว่างลูกกลิ้ง (Nip gap) เพื่อตัดสายโมเลกุลยาง (Mastication) ให้ตรงตามข้อกำหนดก่อนเติมสารเคมีตามลำดับ (Order of addition) เพื่อให้สารเคมีกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อยาง

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit Competency):

- คำนวณและเตรียมสารเคมียางตามสูตรบดผสม (NR-based formulation) ได้ถูกต้องตามหลักสัดส่วน phr
- ควบคุมและปฏิบัติการบดผสมยางคอมพาวนด์ด้วยเครื่อง Two-Roll Mill ตามลำดับขั้นตอนวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์ PPE และจัดการเหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการยางได้ถูกต้อง

ส่วนที่ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้ (Behavioral Objectives)
K - Knowledge	1. อธิบายกลไกการบดหมัก (Mastication) และลำดับการเติมสารเคมีลงในยางธรรมชาติได้ถูกต้อง 2. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการไหม้ของยาง (Scorch) และอุณหภูมิที่เหมาะสมขณะบดผสมได้
S - Skill	1. ปฏิบัติการตั้งค่า Nip gap, การตัดม้วน (Cutting & Banding) ยางบนลูกกลิ้งได้ตามมาตรฐาน 2. ผสมยางธรรมชาติคอมพาวนด์ได้สารเคมีกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันภายในเวลาที่กำหนด
A - Attitude	1. แสดงออกถึงความเคร่งครัดในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ครบถ้วน 2. มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดเครื่องจักรและจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นระบบ

⚠️ ข้อควรระวังความปลอดภัยขั้นสูง (Safety First for Two-Roll Mill):

- อันตรายจากจุดหนีบ (Nip Point):** ห้ามใช้มือเปล่าสัมผัสยางเข้าจุดหนีบระหว่างลูกกลิ้งเด็ดขาด ให้ใช้ไม้พายยางกดเท่านั้น และต้องทดสอบระบบ Safety Bar / Emergency Cable ก่อนเปิดเครื่องทุกครั้ง
- ความร้อนและสารเคมี:** สวมถุงมือกันความร้อน และหน้ากากกรองฝุ่น/สารเคมี (N95/P100) เพื่อป้องกันการสูดดมฝุ่นเขม่าดำ (Carbon Black) และไอระเหยสารเร่งคงรูป

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning: Lab-Based Model)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (4 ชั่วโมง: ทฤษฎี 60 นาที/ ปฏิบัติ 180 นาที)

ระยะเวลา	ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (20 นาที)	1. ตั้งโจทย์ปัญหา (Problem Trigger): ผู้สอนนำตัวอย่างยางคอมพาวนด์ที่ผสมไม่ดี (เกิดจุดขาวของ ZnO/สารเคมีจับตัว) มาให้ผู้เรียนสังเกตและวิเคราะห์สาเหตุ 2. ทบทวนความรู้เรื่องความสำคัญของลำดับการเติมสารเคมี (Order of Addition) และผลกระทบต่อค่า Scorch time
ขั้นทฤษฎี & สาธิต (40 นาที)	1. ผู้สอนบรรยายหลักการ Mastication, นิยาม phr และการคำนวณน้ำหนักสารเคมีสำหรับ Batch size 500g 2. การสาธิตความปลอดภัย: สาธิตการทดสอบสวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency Trip Wire) และขั้นตอนการตัดยางแบบ 3/4 Cut บนเครื่อง Two-Roll Mill ขนาด 6 นิ้ว
ขั้นปฏิบัติการ (Lab) (150 นาที)	1. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน (Group Process): กลุ่มละ 4 คน ตรวจสอบ PPE และชั่งสารเคมีตามสูตรกำหนด (NR, ZnO, Stearic Acid, CB N330, CBS, Sulfur) 2. ลงมือผสมตามลำดับ: 0-3 นาที: บดหมักยางดิบ (NR) ปรับ Nip gap 1.5 mm ให้ยางม้วนรอบลูกกลิ้งหน้า 3-8 นาที: เติม Zinc Oxide และ Stearic Acid บดให้เข้ากัน 8-18 นาที: แบ่งเติม เขม่าดำ (Carbon Black) สลับการตัดม้วนยางซ้าย-ขวา 18-22 นาที: เติม CBS และ Sulfur (ลดอุณหภูมิลูกกลิ้ง < 70°C เพื่อป้องกัน Scorch) 22-25 นาที: ทำการ Tight Nip (0.5 mm) จำนวน 5 ครั้ง แล้วแผ่นยางออกหนา 2 mm 3. ผู้สอนคอยสังเกตการณ์ สุ่มตรวจความปลอดภัย และให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงาน
ขั้นสรุป & ประเมิน (30 นาที)	1. แต่ละกลุ่มนำเสนอแผ่นยางคอมพาวนด์ ตรวจวัดความเรียบเนียนและการกระจายตัวของสารเคมีด้วยสายตา 2. สรุปบทเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และทำความสะอาดเครื่องบดสองลูกกลิ้งตามรายการตรวจเช็ค

ส่วนที่ 4 สื่อ อุปกรณ์ สารเคมี และแหล่งเรียนรู้

เครื่องมือและอุปกรณ์ - เครื่องบดสองลูกกลิ้ง (Two-Roll Mill) ขนาด 6 นิ้ว - เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ความแม่นยำสูง) - ไม้พายยาง (Rubber Scraper), มีดตัดยางปลายมน - ชุดอุปกรณ์ PPE: ถุงมือกันความร้อน, หน้ากาก N95, แวนตานิรภัย, รองเท้าเซฟตี้	สารเคมีและวัตถุดิบ (NR Formulation) - ยางธรรมชาติ (STR 5L) - 100 phr - Zinc Oxide (Activator) - 5 phr - Stearic Acid (Co-activator) - 2 phr - Carbon Black N330 (Reinforcing Filler) - 35 phr - CBS (Accelerator) - 1.2 phr / Sulfur (Vulcanizing agent) - 2 phr
---	---

ส่วนที่ 5 แบบประเมินสมรรถนะและเกณฑ์การวัดผล (Assessment Rubrics)

รายการประเมิน	เกณฑ์การพิจารณา (Performance Indicators)	น้ำหนัก	วิธีประเมิน
1. ความรู้ทฤษฎี (K)	คำนวณสูตร phr แปลงเป็นกรัมได้ถูกต้อง อธิบายลำดับเติมสารเคมีได้ชัดเจน	20%	แบบทดสอบ / การตอบคำถาม
2. ทักษะปฏิบัติ (S)	การบดหมักยาง การคุม Nip gap การตัดม้วนยาง 3/4 Cut และการแผ่นยางได้สม่ำเสมอ	50%	แบบประเมินภาคปฏิบัติ (Rubric)
3. ความปลอดภัย & PPE (A)	สวม PPE ครบถ้วน ไม่ใช้มือเข้าจุดหนีบ ทดสอบสวิตช์ฉุกเฉิน และเก็บแฉับเรียบร้อย	30%	แบบสังเกตพฤติกรรม

ส่วนที่ 6 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ (Post-Lesson Record Form)

*แบบฟอร์มสำหรับผู้สอนบันทึกผลการสอน วิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้

1. ผลการจัดการเรียนรู้:

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ: คน (คิดเป็นร้อยละ)

จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์: คน (ระบุข้อ/สาเหตุ):

2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน:

ด้านการใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร:

ด้านความปลอดภัย/การสวมใส่ PPE:

ด้านคุณภาพยางคอมพาวด์ที่ได้:

3. แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการสอนครั้งต่อไป (Action Plan):

ลงชื่อ ผู้สอน

(.....)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ

หัวหน้าแผนก

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.